Lista 4
Algoritmos em grafos
Prof. J.D.

1. A Figura 2 é o resultado de uma busca em profundidade rotulada no grafo dirigido da Figura 1.

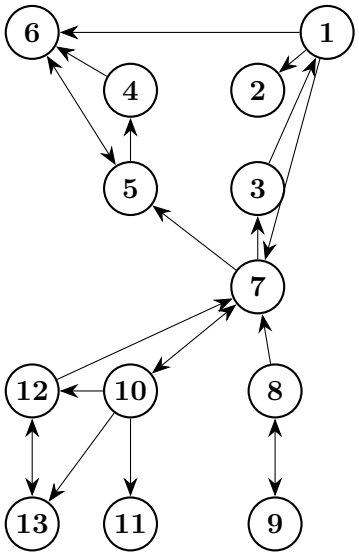


Figura 1: Grafo dirigido

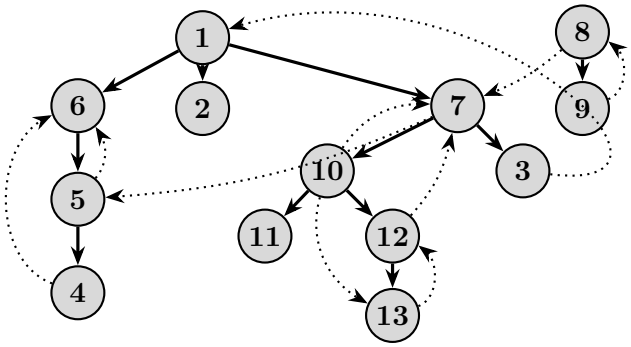


Figura 2: Representação de uma busca rotula do grafos dirigido em 1

Classifique os arcos do grafo dirigido após a busca em profundidade.

2. Se $D = (V, E)$ é um grafo dirigido então o fecho transitivo de D é o grafo $D^* = (V, E^*)$ onde

$$E^* = \{(i, j) \in V \times V : \text{ existe um } (i \to j)\text{-caminho em } D\}.$$

Escreva um algoritmo de tempo $O(|V|^3)$ para determinar o fecho transitivo de um grafo dirigido.

3. Prove que um grafo dirigido acíclico tem uma única ordenação topológica se e somente se contém um caminho orientado que passa por todos os vértices.

4. Modifique o algoritmo OrdTop para que, quando G contém circuito orientado, ele devolva um circuito orientado de G. (Dica: use o vetor p[ ] e a demonstração da Proposição 5.3.)

5. Mostre que um grafo dirigido é acíclico se e somente se todas as suas componentes fortemente conexas têm um único vértice.

6. Se ao invés de usarmos uma busca em profundidade em $G^\intercal$ por ordem decrescente de $sai[\,]$ usarmos uma busca em profundidade em G por ordem crescente de $chega[\,]$ o algoritmo determinaria as componentes fortemente conexas do grafo? Prove ou dê um contra-exemplo.

7. Escreva um algoritmo para determinar se um grafo dirigido G é ***semiconexo***: para $u, v \in V(G)$ ou $u \rightsquigarrow v$ ou $v \rightsquigarrow u$. Determine a complexidade do algoritmo.